SEPARADOR 05 — CONEXIÓN CON PLATAFORMAS

Tipo de conexión con las plataformas y capacidad de remisión electrónica de KONTROL.

> **Declaración de alcance**
>
> Este separador documenta la **capacidad técnica real** de KONTROL para la transmisión segura de información y su capacidad de remisión electrónica. **No se afirma** que SENIAT exija actualmente JSON, XML, webhook, un endpoint concreto ni una tecnología específica para la integración a evaluar; esos parámetros se establecerán con la autoridad competente al momento de la homologación. KONTROL está en capacidad de ajustar el mecanismo de transmisión (formato y transporte) a la especificación oficial vigente, sin reescribir su núcleo.

1. Capacidad exigida y respuesta de KONTROL

La norma exige **capacidad de remisión electrónica** de los registros fiscales que SENIAT requiera, de manera **continua, segura, correcta, íntegra, automática, consecutiva, inmediata y fehaciente**. La siguiente tabla asocia cada atributo con el mecanismo de KONTROL que lo soporta:

Atributo exigido	Mecanismo en KONTROL
Continua	Servicio de API siempre disponible (Uvicorn + Nginx con healthchecks y reinicio automático de contenedores)
Segura	Transmisión sobre HTTPS/TLS; autenticación JWT; cifrado de respaldos; firma de licencia
Correcta	Validación estricta de datos (Pydantic/Zod); numeración atómica y números de control
Íntegra	Datos registrados con integridad referencial; eventos append-only; `request_id` de correlación
Automática	Mecanismo de sincronización idempotente y ejecutable de forma automática (contrato v1); actualización de imágenes automatizada
Consecutiva	Numeración correlativa con control de concurrencia y registro de cada transmisión
Inmediata	Registro inmediato de cada operación y su evento de auditoría con fecha/hora
Fehaciente	Registro de transmisiones (`license_sync_runs`), eventos inmutables y confirmación con fecha del servidor

2. Protocolo, transporte y serialización

Elemento	Configuración de KONTROL
Protocolo	HTTPS sobre HTTP/1.1 (TLS en el reverse proxy Nginx; certificado montado en el proxy de entrada)
API	REST sobre HTTP, prefijo `/api/v1` ; especificación OpenAPI disponible (no en producción)

Autenticación	Bearer JWT (access token 15 min, refresh 14 días en cookie HttpOnly), CSRF, Argon2 para credenciales
Serialización	JSON (validado con Pydantic en el backend y Zod en el frontend)
Encabezados de seguridad	HSTS/security headers vía Nginx; CORS restrictivo; `X-Request-ID` en cada respuesta

3. Mecanismo de sincronización y transmisión

KONTROL implementa un mecanismo de sincronización de licencias y datos con el exterior mediante un **cliente REST de contrato v1** (`POST /v1/license/sync` contra el servidor configurado). Este mecanismo sirve como patrón documentado de remisión electrónica: transporte HTTPS, serialización JSON, timeout de 15 segundos, registro de cada ejecución y confirmación del servidor.

3.1 Registro de transmisiones

Cada sincronización se registra en la tabla `license_sync_runs` con:

- **Estado**: `SUCCESS` o `FAILED`.
- **Solicitud y respuesta** completas (`request` / `response` en JSON).
- **Error** en caso de fallo (`error`).
- **Fecha y hora** de ejecución (`ran_at`).
- **Clave de idempotencia** estable por día (`idempotency_key`).

3.2 Reintentos, idempotencia y manejo de interrupciones

- **Reintento**: ante un fallo de red o del servidor, la ejecución se marca `FAILED` y puede reejecutarse; el cliente intenta de nuevo en la siguiente invocación.
- **Idempotencia**: la misma sincronización con el mismo payload y el mismo día no se repite (devuelve el resultado previo), evitando duplicados en la remisión.
- **Manejo de interrupciones**: los fallos de conexión se capturan y registran sin corromper el estado; el estado de la conexión pasa a `DISCONNECTED`.
- **Colas**: la versión actual no depende de un bus de mensajes interno; las transmisiones son síncronas, con registro y reintento por invocación. (La adopción de colas asíncronas está evaluada en el roadmap y no es requisito del mecanismo de remisión.)

3.3 Confirmación y errores

- La **confirmación** del servidor (estado y `expires_at`) se registra en la ejecución y en el estado de licencia.
- Los **errores** de transmisión se registran (código `CENTRAL_UNREACHABLE`) y quedan visibles en el historial de sincronizaciones y en los eventos de licencia.

4. Contingencia y reconexión (tolerancia offline)

Elemento	Descripción
Sincronización	Manual o automática; idempotente por día; genera un snapshot de la matriz de entitlements
Contingencia	Gracia offline configurable (por defecto 7 días) basada en el **reloj confiable** (`last_reliable_date` del servidor), no en el reloj del navegador
Verificación offline	Endpoint `/api/v1/licensing/offline-status` que reporta si la gracia sigue vigente
Reconexión	Al restablecerse la conexión, la siguiente sincronización devuelve el estado a `CONNECTED` y actualiza el reloj confiable
Registro	Cada reconexión/failover queda en `license_sync_runs` y en los eventos de licencia

5. Cifrado e integridad

- **En tránsito**: HTTPS/TLS en toda comunicación con el exterior.
- **Licencias**: firmadas con **Ed25519** (cryptography 46.0.6); la clave pública se valida al importar; se rechaza firma inválida o instalación distinta.
- **Credenciales**: hashing **Argon2**; tokens JWT HS256.
- **En reposo (respaldos)**: cifrado opcional AES-256-CBC con PBKDF2.
- **Integridad de datos**: claves foráneas, unicidad, numeración atómica y auditoría append-only.

6. Integración SENIAT / medio fiscal

> **Capacidad prevista**
>
> KONTROL está preparado para exponer la remisión electrónica de los registros fiscales a través de su capa de servicio (mecanismo de transmisión documentado en este capítulo). Los parámetros concretos de la integración con SENIAT (endpoint oficial, formato de datos y frecuencia) se alinearán con la especificación oficial vigente en el momento de la homologación. KONTROL no presume la existencia de un endpoint SENIAT ni una tecnología concreta que la norma no haya definido.